

लघूत्तरात्मक प्रश्न (5 अंक - प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्द)

21. द्रव्य का पांचभौतिकत्व (Panchabhautikatva of Dravya)

आयुर्वेद एवं दर्शनशास्त्र के अनुसार इस सृष्टि का प्रत्येक द्रव्य 'सर्वं द्रव्यं पाञ्चभौतिकमस्मिन्नर्थे' के अनुसार पंचमहाभूतों (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) से मिलकर बना है।

* महाभूतों की प्रधानता: द्रव्य में जिस महाभूत की प्रधानता होती है, द्रव्य का नामकरण उसी के अनुसार होता है (जैसे- पार्थिव, आप्य, आग्नेय, वायव्य, आकाशीय)।

* भौतिक संघटन:

- * पार्थिव द्रव्य: गुरु, कठिन, स्थूल गुणयुक्त (उदा.- स्वर्ण)।
- * आप्य द्रव्य: द्रव, स्निग्ध, शीत गुणयुक्त (उदा.- जल, दूध)।
- * आग्नेय द्रव्य: उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म गुणयुक्त (उदा.- मरिच)।
- * वायव्य द्रव्य: रूक्ष, विशद, लघु गुणयुक्त (उदा.- अतिविषा)।
- * आकाशीय द्रव्य: सूक्ष्म, मृदु, व्यवायी गुणयुक्त।

22. द्विविध विपाक का विवेचन (Concept of Dwividha Vipaka)

अन्न या द्रव्य के पाचन के उपरांत उत्पन्न होने वाला अंतिम रस 'विपाक' कहलाता है। आचार्य सुश्रुत ने कर्म और गुण के आधार पर द्विविध विपाक माना है:

* गुरु विपाक:

- * यह मधुर विपाक के समान होता है।
- * यह शरीर में कफ दोष को बढ़ाता है, धातुओं का पोषण करता है और मल-मूत्र को सुगमता से बाहर निकालता है।

* लघु विपाक:

- * यह अम्ल और कटु विपाक का सम्मिलित रूप है।
- * यह वात दोष को बढ़ाता है, कफ-मेद का शमन करता है और मल-मूत्र का स्तंभन/शुष्कता करता है।

23. गुण और वीर्य में अंतर (Differences between Guna and Veerya)

आधार	गुण (Guna)	वीर्य (Veerya)
परिभाषा	जो द्रव्य में समवाय संबंध से रहे और स्वयं निष्क्रिय हो, वह गुण है।	जिसके द्वारा द्रव्य अपनी क्रिया (कर्म) निष्पन्न करता है, वह शक्ति वीर्य है।
संख्या	गुण कुल 41 (गुरुवादि 20, परादि 10, अध्यात्म 6, वैशेषिक 5) होते हैं।	वीर्य मुख्यतः 2 (उष्ण-शीत) या 8 (अष्टविध वीर्य) प्रकार का होता है।
प्रधानता	गुण द्रव्य का एक घटक/विशेषता है।	वीर्य द्रव्य की मुख्य कार्यसाधक शक्ति (Active potency) है।
उदाहरण	गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष आदि।	उष्ण (Hot) एवं शीत (Cold)।

24. प्रभाव की परिभाषा विभिन्न आचार्यों के अनुसार (Definition of Prabhava according to different Acharyas)

* आचार्य चरक अनुसार: "रस-वीर्य-विपाकानां सामान्यात् यत्र कर्मणाम्। विशेषः दृश्यते किञ्चित् तत् प्रभावात् प्रकीर्तितम्॥"

अर्थात् जहाँ रस, गुण, वीर्य और विपाक समान होने पर भी कोई द्रव्य विशिष्ट/अद्वितीय कर्म दर्शाता है, वह शक्ति प्रभाव कहलाती है। (उदा.- चित्रक और दंती दोनों कटु, उष्ण हैं, परंतु दंती प्रभाव से विरेचन करती है)।

* आचार्य सुश्रुत अनुसार: अचिंत्य एवं अमान्य कर्म करने वाली शक्ति को प्रभाव कहते हैं।

* आचार्य वाग्भट अनुसार: जो कर्म रस, विपाक और वीर्य की तर्कसंगत व्याख्या से परे हो, वह प्रभावजन्य कर्म है।

25. टिप्पणी लिखिए (Write short notes on):

(अ) लेखनीय महाकषाय (Lekhaniya Mahakashaya):

* आचार्य चरक ने सूत्रस्थान अध्याय 4 में 10 लेखनीय द्रव्यों का समूह बताया है।

* घटक: मुस्ता, कुष्ठ, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, वचा, अतिविषा, कटुरोहिणी, चित्रक, चिरबिल्व और मेदा।

* कर्म: यह शरीर से अतिरिक्त मेद (Fat), कफ और दुष्ट धातुओं का 'लेखन' (Scraping/Fat reduction) करके उन्हें बाहर निकालता है। यह स्थूलय (Obesity) और मेदोरोग में मुख्य रूप से उपयोगी है।

(ब) जीवनीय महाकषाय (Jivaniya Mahakashaya):

* चरकोक्त 50 महाकषायों में प्रथम महाकषाय है जो जीवन शक्ति और ओज को बढ़ाता है।

* घटक: जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती और मधुक (मुलेठी)।

* कर्म: यह शरीर का बृंहण, बल्य और ओजोवर्धन करता है। क्षय रोग और दुर्बलता में लाभकारी है।

26. टिप्पणी लिखें (Write short notes on):

(अ) लघुपंचमूल (Laghu Panchamool):

* घटक द्रव्य: 1. शालपर्णी 2. पृष्ठपर्णी 3. बृहती 4. कण्टकारी 5. गोक्षुर।

* गुण व कर्म: यह मुख्य रूप से मधुर-तिक्त रसयुक्त, त्रिदोषशामक (विशेषतः वात-पित्त शामक), बृंहण और बलवर्धक है। यह दाह, श्वास, कास और मूत्रकृच्छ्र को दूर करता है।

(ब) चतुर्बीज (Chaturbeeja):

* घटक द्रव्य: 1. मेथी (मेथिका) 2. चंद्रशूर 3. अजवायन (यवानी) 4. कलौंजी (उपकुञ्चिका)।

* गुण व कर्म: इनका रस कटु, वीर्य उष्ण और गुण रूक्ष-तीक्ष्ण होता है। यह वात और कफ दोष का शमन करता है, अग्निदीपन करता है और आध्मान (पेट फूलना), शूल व शोथ में अत्यंत उपयोगी है।

27. औषधि नामकरण के सिद्धांत (Principles of Drug Nomenclature)

आयुर्वेदिक दृष्टिकोण:

आयुर्वेद में द्रव्यों/औषधियों का नामकरण 7 मुख्य आधारों (नाम रूप विज्ञान) पर किया गया है:

* रूढ़ि (प्रचलित नाम): उदा.- अमूल्या, गिलोय।

* प्रभाव (विशेष कार्य): उदा.- वयस्था (आंवला - वय/आयु स्थापक), संधानी।

* देश/उत्पत्ति स्थान: उदा.- मागधी (मगध देश की पिप्पली), वैदेही।

* लांछन (शारीरिक लक्षण/आकृति): उदा.- चित्रपर्णी, चक्रलक्षण, हंसपदी।

- * उपमा (तुलना/समानता): उदा.- अजाकर्णी (बकरी के कान जैसी), अश्वगंधा (घोड़े की गंध जैसी)।
- * वीर्य/रस (गुणधर्म): उदा.- कटुका (कड़वी), उष्ण।
- * इतरहया (इतिहास/पौराणिक संबंध): उदा.- इन्द्रयव।

आधुनिक (Modern) दृष्टिकोण:

Pharmacology के अनुसार किसी भी औषधि के नामकरण के 3 मुख्य स्तर होते हैं:

- * Chemical Name (रासायनिक नाम): औषधि की आणविक संरचना (Molecular Structure) को दर्शाता है। उदा.- Acetylsalicylic acid.
- * Generic / Non-proprietary Name (जेनेरिक नाम): अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत आधिकारिक नाम, जो आधिकारिक फार्मकोपिया (IP/BP/USP) द्वारा मान्य होता है। उदा.- Aspirin, Paracetamol.
- * Brand / Trade Name (ब्रांड नाम): दवा बनाने वाली फार्मास्युटिकल कंपनी द्वारा दिया गया पेटेंट नाम। उदा.- Disprin, Calpol.

28. प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या है? (What is Plasma Half-life- $t_{1/2}$?)

आधुनिक (Modern) दृष्टिकोण:

- * परिभाषा: प्लाज्मा हाफ लाइफ ($t_{1/2}$) वह समय है जिसमें रक्त प्लाज्मा में किसी औषधि की सांद्रता (Drug Concentration) घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी (50%) रह जाती है।
- * गणितीय सूत्र:

(जहाँ V_d = Volume of Distribution, CL = Clearance)

- * नैदानिक महत्त्व (Clinical Significance):

* Dosing Schedule: इसके आधार पर तय होता है कि दवा दिन में कितनी बार (OD, BD, TDS) देनी है।

* Steady State Concentration: लगातार दवा देने पर लगभग 4 से 5 हाफ-लाइफ में शरीर में दवा का स्थिर स्तर (Steady state) प्राप्त होता है।

* Elimination: शरीर से दवा को पूरी तरह बाहर (Clear) होने में लगभग 5 हाफ-लाइफ का समय लगता है।

आयुर्वेदिक सह-संबंध (Ayurvedic Correlation):

आयुर्वेद में औषधि के प्रभाव काल को वीर्य काल या औषधि सेवन काल से समझा जाता है। जैसे लघु द्रव्यों का पाचन और निष्कासन जल्दी होता है, जबकि गुरु व रसायन द्रव्यों का प्रभाव शरीर में लंबे समय तक बना रहता है।

निबंधात्मक प्रश्न (10 अंक - प्रत्येक उत्तर लगभग 300 शब्द)

29. संस्कार एवं युक्ति गुण का विवेचन करते हुए इनका चिकित्सा में उपयोग लिखें (Explain Sanskar and Yukti guna along with their use in chikitsa)

चरकोक्त 10 परादि गुणों में संस्कार और युक्ति का चिकित्सा में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है।

1. संस्कार गुण (Sanskar Guna/Processing):

- * परिभाषा: "संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते।" अर्थात् किसी द्रव्य के स्वाभाविक गुणों को बदलकर उसमें नए गुणों का आधान (समावेश) करना 'संस्कार' कहलाता है।
- * संस्कार के माध्यम: जल, अग्नि, शौच (सफाई), मंथन, देश, काल, वासन (सुगंधित करना), भावन और

पात्र आदि द्वारा संस्कार किया जाता है।

* चिकित्सा में उपयोग:

* जल व अग्नि संस्कार: तंडुल (चावल) गुरु होता है, परंतु जल और अग्नि के योग से निर्मित 'मण्ड' या 'पेया' लघु और आमपाचक हो जाती है।

* मंथन संस्कार: दधि (दही) शोथकर और उष्ण है, परंतु जल मिलाकर मथन करने से बनी 'तक्र' (छाछ) शीत और ग्रहणी रोग नाशक बन जाती है।

* भावना संस्कार: औषधियों के चूर्ण में उसी औषधि के स्वरस की भावना देने से उसकी पोटेंसी (Potency) कई गुना बढ़ जाती है।

* शोधन संस्कार: विषैले द्रव्यों (जैसे- कुचला, वत्सनाभ) का शोधन करके उन्हें गुणकारी औषधि में बदला जाता है।

2. युक्ति गुण (Yukti Guna/Planning & Rationale):

* परिभाषा: "युक्तिश्च योजना या तु युज्यते।" दोष, भेषज, देश, काल, बल, शरीर, आहार और अग्नि का सम्यक् विचार करके औषधियों और आहार का सही संयोजन (Planning) करना 'युक्ति' है।

* चिकित्सा में उपयोग:

* दोषानुसार योग निर्माण: यदि वात-पित्तज ज्वर है तो शीत-मधुर द्रव्यों की युक्ति की जाती है, जबकि कफ-वातज में उष्ण-कटु द्रव्यों की।

* मात्रा व काल निर्धारण: रोगी की कोष्ठ अग्नि और बल के अनुसार औषधि की सही मात्रा (Dosage) और सेवन काल (जैसे- अनन्त्र, सा अन्न) तय करना युक्ति है।

* असाध्य रोगों में सफलता: युक्तिज्ञ चिकित्सक ही सही युक्ति से असाध्य रोगों को भी नियंत्रित कर सकता है। "सिद्धिर्युक्तौ प्रतिष्ठिता।"

30. टिप्पणी लिखें (Write short notes on):

(अ) भेदन (Bhedana):

* परिभाषा: जो औषधि आमाशय या पक्वाशय में जमे हुए अनपचित या बद्ध मलों/दोषों को छिन्न-भिन्न (तोड़कर) करके अधोमार्ग (गुदा) से बाहर निकाल देती है, उसे 'भेदन' कहते हैं।

* विशेषता: यह मल को बिना पचाए, टुकड़ों में तोड़कर निकालती है।

* उदाहरण: कटुकी, इन्द्रवारुणी।

(ब) रेचन (Rechana):

* परिभाषा: जो औषधि पक्व या अपक्व मल और दोषों को द्रवीभूत (Liquidify) करके गुदा मार्ग से बाहर निकालती है, उसे 'रेचन' कहते हैं।

* विशेषता: यह मल को पतला/द्रव रूप बनाकर सुखपूर्वक बाहर निकालती है।

* उदाहरण: त्रिवृत्त (निशोथ), एरण्ड तेल, हरड़।

(स) छेदन (Chhedana):

* परिभाषा: जो औषधि अपने तीक्ष्ण और रूक्ष गुणों के कारण शरीर के स्रोतों एवं धातुओं में चिपके हुए कफ, मेद या मलों को खुरचकर (Scrape/Uproot) अलग कर देती है, उसे 'छेदन' कहते हैं।

* उदाहरण: काली मिर्च (मरिच), क्षार, शिलाजतु।

(द) लेखन (Lekhana):

* परिभाषा: जो औषधि शरीर की धातुओं, मेद, कफ या दुष्ट मलों को सुखाकर या खुरचकर धीरे-धीरे पतली परतों में शरीर से बाहर निकालती या सुखाती है, उसे 'लेखन' कहते हैं।

* उदाहरण: शहद (मधु), गर्म जल, मुस्ता, कुष्ठ।

31. टिप्पणी लिखें (Write short notes on):

(अ) औषध प्रयोग मार्ग (Routes of Drug Administration):

* आयुर्वेदिक दृष्टिकोण:

रोग एवं रोगी के बल और दोषानुसार विभिन्न मार्गों से औषधि दी जाती है:

* मुख मार्ग (Oral): सबसे सामान्य मार्ग (स्वरस, क्वाथ, वटी, अवलेह आदि)।

* नासा मार्ग (Nasal): ऊर्ध्वजत्रुगत (शिरो) रोगों के लिए 'नस्य कर्म'।

* गुदा मार्ग (Rectal): बस्ती कर्म (अस्थापन एवं अनुवासन)- वात विकारों की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा।

* त्वचा/बाह्य मार्ग (Topical/Transdermal): लेप, अभ्यंग, परिषेक, उपनाह।

* नेत्र/कंठ/मूत्रमार्ग: अञ्जन, तर्पण, गण्डूष, कवल, उत्तरबस्ती।

* मॉडर्न दृष्टिकोण (Modern Routes):

* Enteral Routes: Oral (स्वादिष्ट व सुरक्षित), Sublingual (जीभ के नीचे - तेज़ी से अवशोषण, जैसे Nitroglycerin), Rectal (उल्टी या अचेतावस्था में)।

* Parenteral Routes (इन्जेक्शन मार्ग - 100% Bioavailability):

* Intravenous (IV): सीधे शिरा में (आपातकालीन स्थिति में)।

* Intramuscular (IM): मांसपेशियों में (उदा.- टीका/वैक्सीन)।

* Subcutaneous (SC): इंसुलिन आदि के लिए।

* Inhalation Route: सीधे फेफड़ों में (उदा.- Inhalers, Nebulizer)।

* Topical Route: मलम (Ointment), ड्रॉपर (Ophthalmic/Otology) और ट्रांसडर्मल पैच।

(ब) अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Drug Absorption):

* मॉडर्न दृष्टिकोण (Pharmacology):

* Lipid Solubility (वसा में घुलनशीलता): जो दवाएं अधिक Lipid Soluble होती हैं, वे कोशिका झिल्ली (Cell membrane) को आसानी से पार करके तेज़ी से अवशोषित होती हैं।

* Particle Size (कणों का आकार): कण जितने सूक्ष्म होंगे (Micro-fine), अवशोषण की दर उतनी ही अधिक होगी।

* Dosage Form (औषधि रूप): सिरप/सॉल्यूशन का अवशोषण कैप्सूल या टैबलेट की तुलना में जल्दी होता है।

* Gastric Emptying & Stomach pH: पेट खाली होने पर दवा जल्दी आंतों में पहुँचती है और अवशोषित होती है। आमाशय का pH भी दवा के आयनीकरण (Ionization) को प्रभावित करता है।

* First-Pass Metabolism: मुख से ली गई दवा आंतों से यकृत (Liver) में जाती है, जहाँ कुछ दवा मेटाबोलाइज़ होकर नष्ट हो जाती है।

* Blood Circulation: अवशोषण स्थल (Absorption site) पर रक्त प्रवाह जितना अधिक होगा, अवशोषण उतना ही तेज़ होगा।

* आयुर्वेदिक दृष्टिकोण:

* अग्नि बल: मंदाग्नि में औषधि का अवशोषण व पाचन धीमा होता है, जबकि समग्नि या तीक्ष्णाग्नि में शीघ्र होता है।

* कोष्ठ प्रकार: क्रूर कोष्ठ में अवशोषण में समय लगता है, मृदु कोष्ठ में शीघ्र होता है।

* अनुपान: सही अनुपान (जैसे- उष्ण जल, दूध, शहद) औषधि के अवशोषण (Absorption & Bioavailability) और उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचने की गति को बढ़ा देता है।

32. कटु व तिक्त रस के लक्षण, गुण, कर्म, अतियोगजन्य लक्षण लिखें (Lakshan, guna, karma and lakshan of excess intake of katu and tikta rasa)

1. कटु रस (Pungent Rasa):

* लक्षण: यह जिह्वा पर रखते ही चुभन (उद्वेग) पैदा करता है, मुख-दाह करता है तथा आंख, नाक और मुख से स्राव (पानी) निकालता है।

* गुण: लघु, उष्ण, रूक्ष।

* कर्म: अग्निदीपन, पाचन, कफशामक, मेदोहर, शोथघ्न, स्रोतोविशोधन (मार्ग खोलना) और कृमिघ्न।

* अतियोगजन्य लक्षण (Excess Intake):

* शरीर में अत्यधिक तृष्णा (प्यास), दाह (जलन), मूर्च्छा, भ्रम और कार्यक्षमता में कमी।

* वात और पित्त दोष का प्रकोप, शुक्र/वीर्य का क्षय, शरीर में कार्यगत कृशता (दुबलापन) और कंपकंपी (कंपन)।

2. तिक्त रस (Bitter Rasa):

* लक्षण: यह स्वयं जिह्वा को अप्रिय लगता है, परंतु अन्य रसों के प्रति रुचि उत्पन्न करता है और मुख को स्वच्छ एवं विशद करता है।

* गुण: लघु, शीत, रूक्ष।

* कर्म: पित्त और कफ दोष का शमन, विषघ्न, ज्वरघ्न, कृमिघ्न, दाह-प्रशमन, मेद-मज्जा-लसीका-मूत्र को सुखाने वाला।

* अतियोगजन्य लक्षण (Excess Intake):

* वात दोष का अत्यधिक प्रकोप, धातुओं का क्षय।

* शरीर में अत्यधिक रूक्षता (Dryness), मुख का सूखना (मुखशोष), शिरःशूल (सिरदर्द), भ्रम, जकड़न (स्तंभ) और नपुंसकता/धातु क्षय।